

CHARTRE ÉTHIQUE & DURABILITÉ NUMÉRIQUE

La numérisation des titres de transport aux CFF

Fondements, engagements et réflexion critique

Cours : Éthique et durabilité — HEIG-VD

Groupe : Sofian Ethenoz · Arthur Menétrey · Mirco Profico

Date : juin 2026

Sommaire

1. Présentation de l'entreprise, de ses technologies et de ses bénéficiaires
2. Charte éthique et de durabilité numérique des CFF
3. Explication des choix réalisés
4. Conclusion — enjeux pour notre avenir professionnel et humain
5. Sources et utilisation des outils numériques

1. Présentation de l'entreprise, de ses technologies et de ses bénéficiaires

Les **Chemins de fer fédéraux suisses (CFF / SBB / FFS)** sont l'entreprise nationale de transport public de la Suisse. Avec plus de 1,3 million de voyageurs par jour, les CFF assurent une mission de **service public** : garantir la mobilité de l'ensemble de la population sur tout le territoire, des grands centres urbains aux vallées périphériques. Cette mission de service universel est centrale pour comprendre les enjeux éthiques qui suivent : contrairement à une entreprise privée qui choisit sa clientèle, les CFF doivent servir *tout le monde*, sans exclusion.

Depuis une quinzaine d'années, les CFF ont engagé une **numérisation de leurs titres de transport**. Les technologies concernées sont notamment :

- **L'application Mobile CFF**, qui permet d'acheter, de stocker et de présenter ses billets sur smartphone (billets numériques avec code-barres / QR-code) ;
- **Le SwissPass**, carte à puce sans contact (RFID) servant de support unique à l'abonnement général (AG), à l'abonnement demi-tarif et à d'autres services (vélos en libre-service, domaines skiables) ;
- **EasyRide** (achat automatique « check-in / check-out »), qui calcule le trajet et le prix à partir de la géolocalisation, sans achat préalable de billet ;
- **Les automates et la vente en ligne**, qui complètent et, progressivement, remplacent les guichets physiques.

Bénéficiaires. Les bénéficiaires directs sont l'ensemble des voyageurs : pendulaires, étudiants, touristes, familles, professionnels. Les bénéfices attendus sont la rapidité d'achat, la suppression du papier, la flexibilité (acheter à tout moment, partout) et le « meilleur prix » garanti par EasyRide. L'entreprise elle-même et la collectivité bénéficient d'une réduction des coûts d'impression et de distribution, ainsi que de données permettant d'optimiser l'offre.

Personnes vulnérables. Parce que les CFF assurent un service public, leur public-cible inclut nécessairement des **personnes potentiellement vulnérables** face à la numérisation :

- **Les personnes âgées**, souvent moins familières du smartphone, du paiement numérique et de la mise à jour d'applications ;
- **Les personnes en situation de handicap** : déficiences visuelles (lecture d'un écran, d'un QR-code), auditives, motrices ou cognitives, pour qui une interface mal conçue devient un obstacle infranchissable ;
- **Les personnes à faibles revenus ou en situation de précarité**, qui peuvent ne pas posséder de smartphone récent, de forfait data ou de moyen de paiement électronique ;
- **Les jeunes et les mineurs**, dépendants d'un adulte pour le paiement et particulièrement exposés à la collecte de données ;
- **Les touristes et personnes non francophones/germanophones**, peu familières du système suisse.

La numérisation crée donc une tension éthique fondamentale : un outil pensé pour *faciliter* la mobilité du plus grand nombre peut, s'il devient le canal unique ou dominant, *exclure* précisément celles et ceux qui dépendent le plus du service public. C'est cette tension que notre charte cherche à encadrer.

2. Charte éthique et de durabilité numérique des CFF

Cette charte énonce les engagements que nous prenons dans la conception, le déploiement et la commercialisation des titres de transport numériques. Elle est organisée selon les axes travaillés en cours et constitue le cœur de notre démarche.

Axe 1 — Finalité, valeurs et autonomie des personnes

Engagement 1. La finalité de nos technologies est de **renforcer la liberté de circuler de chacun**, et non de la conditionner à la maîtrise d'un outil numérique. La mobilité demeure un droit, jamais un privilège réservé aux personnes « connectées ».

Engagement 2. Nous garantissons la **pluralité des canaux d'accès** : pour chaque service numérique, une alternative non numérique équivalente (guichet, automate simple, billet papier, assistance humaine téléphonique) reste disponible et n'est jamais financièrement pénalisée. Le numérique est une *option supplémentaire*, pas une *obligation*.

Engagement 3. Nous fixons une **limite claire à la commercialisation** : aucun avantage tarifaire (« meilleur prix ») ne sera réservé exclusivement au canal numérique au point de transformer le choix de l'utilisateur en contrainte économique. Le respect de l'autonomie implique que renoncer au numérique ne coûte pas plus cher.

Axe 2 — Vulnérabilité et vigilance éthique face à l'IA

Engagement 4. Nos interfaces sont conçues selon les principes du **design universel et de l'accessibilité** (normes WCAG, compatibilité avec les lecteurs d'écran, contrastes, tailles, langage simple, multilinguisme). L'accessibilité est un critère de conception non négociable, évalué *avec* des personnes concernées, et non un correctif ajouté après coup.

Engagement 5. Nous prévenons activement les effets de **dépendance et de stigmatisation** : l'usage d'une alternative non numérique ne doit jamais être source de lenteur humiliante, de regard désapprobateur ou de traitement de seconde classe. Le personnel en gare est formé et maintenu en nombre suffisant pour accompagner ces usagers.

Engagement 6. Concernant l'**intelligence artificielle** (calcul de prix EasyRide, recommandations, détection de fraude, prévision d'affluence), nous appliquons une **vigilance éthique** : *transparence* (l'utilisateur sait quand une décision est automatisée et comment le prix est calculé) ; *contrôle humain* (« human in the loop » : aucune décision lourde de conséquences — amende, blocage d'un titre, refus — n'est prise par un algorithme seul, sans recours humain possible) ; *lutte contre les biais* (les systèmes sont audités pour éviter qu'ils ne désavantagent systématiquement certains profils : revenus, âge, quartier, handicap) ; *non-substitution du jugement* (l'IA assiste l'humain, elle ne le remplace pas dans l'appréciation des situations particulières).

Axe 3 — Hybridation et humanisation de la technologie

Engagement 7. Nous valorisons une **hybridation au service de l'humain** : la technologie augmente les capacités de l'utilisateur (planifier, anticiper un retard, voyager sereinement) et libère le personnel des tâches répétitives pour le recentrer sur l'accompagnement, le conseil et le soin de la relation. La présence humaine en gare et à bord est un choix assumé, pas un coût à éliminer.

Engagement 8 — Limites de l'hybridation. Nous refusons toute hybridation qui rendrait le corps humain *indispensablement* couplé au dispositif (biométrie obligatoire, paiement par reconnaissance faciale imposé), transformerait le voyageur en simple *source de données* tracée en permanence, ou ferait disparaître toute possibilité de voyager de manière **anonyme** et déconnectée. La frontière que nous ne franchissons pas : la technologie ne doit jamais devenir une condition d'existence sociale ni un instrument de surveillance des déplacements.

Axe 4 — Valeurs véhiculées et prévention des préjudices

Engagement 9. Les valeurs que nous voulons incarner et renforcer sont la **solidarité**, l'**égalité d'accès**, la **confiance** et le **respect de la vie privée** — par opposition à une vision purement efficiente et marchande de la mobilité.

Engagement 10. Nous anticipons les **risques de préjudice et d'injustice** : *données de déplacement* (minimisation de la collecte, finalité limitée, anonymisation, hébergement en Suisse, refus de la revente à des tiers à des fins publicitaires) ; *surveillance* (refus de constituer un historique exhaustif et permanent des déplacements de chaque citoyen) ; *cybersécurité et fraude* (sécurisation des titres et des paiements, sans pour autant criminaliser l'erreur de bonne foi) ; *fracture numérique* (suivi d'indicateurs d'inclusion pour vérifier qu'aucune catégorie de population n'est laissée de côté).

Axe 5 — Durabilité, sobriété et limitation de l'obsolescence

Engagement 11. Nous inscrivons le numérique dans une logique de **sobriété**, et non de multiplication des usages : nous ne numérisons que ce qui apporte une valeur réelle, sans imposer de fonctionnalités superflues, de notifications incessantes ou d'incitations à renouveler le matériel.

Engagement 12. Nous concevons nos services selon l'**écoconception** et la **limitation de l'obsolescence** : applications légères, fonctionnant sur des smartphones anciens et des systèmes d'exploitation non récents ; maintien des supports robustes et durables (le SwissPass, carte physique de longue durée) ; hébergement et data centers alimentés en électricité renouvelable, efficacité énergétique des serveurs ; prise en compte du cycle de vie complet, en assumant que l'impact environnemental se concentre dans la *fabrication* des terminaux.

Engagement 13 — Mise en actions. Notre politique de numérique responsable se traduit par des actions concrètes et mesurables : mesurer l'empreinte environnementale du numérique (bilan carbone des data centers, du réseau, effet rebond) et la publier ; former les équipes de développement à l'écoconception et à l'accessibilité ; intégrer des critères éthiques et environnementaux dans les achats et les appels d'offres ; maintenir et financer durablement les canaux non numériques ; évaluer chaque année l'application de la présente charte avec des associations de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de défense des consommateurs.

3. Explication des choix réalisés

3.1 Concepts et sources théoriques à l'origine de la charte

Notre charte s'appuie sur plusieurs cadres théoriques de l'éthique des technologies et de la durabilité.

Autonomie et bien-être. La centralité de l'autonomie (Engagements 1 à 3) renvoie à la tradition kantienne, où l'autonomie est la capacité de la personne à se déterminer elle-même, et à l'**approche par les capacités** d'Amartya Sen et Martha Nussbaum : une technologie est juste lorsqu'elle *élargit* les capacités réelles d'agir des personnes plutôt que de les restreindre. Nous mobilisons aussi les quatre principes de l'éthique de Beauchamp et Childress — **autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et justice** — comme grille d'évaluation.

Vulnérabilité et care. Les Engagements 4 et 5 s'enracinent dans l'**éthique du care** (Carol Gilligan, Joan Tronto), qui place la prise en compte de la vulnérabilité et de la dépendance au centre du raisonnement moral. Le **principe de vulnérabilité** invite à concevoir pour les plus fragiles d'abord (*design for the most vulnerable*), de même que le **design universel** et l'inclusion numérique cherchent à réduire la *fracture numérique* (digital divide).

Éthique de l'IA. L'Engagement 6 s'appuie sur les **Lignes directrices européennes pour une IA digne de confiance** (Groupe d'experts de haut niveau de la Commission européenne, 2019) et sur l'esprit de l'**AI Act** (2024) : transparence, supervision humaine, robustesse, équité. La critique des **biais algorithmiques**

s'inspire de Cathy O'Neil (*Weapons of Math Destruction*) et de Safiya Noble, qui montrent comment des systèmes apparemment neutres reproduisent des injustices. La notion de « **human in the loop** » et la mise en garde contre la *substitution du jugement humain* font écho à Hannah Arendt sur la responsabilité.

Hybridation et limites. Les Engagements 7 et 8 dialoguent avec la philosophie de la technique : pour **Bernard Stiegler**, la technique est un *pharmakon*, à la fois remède et poison, ce qui justifie d'en cultiver les bénéfices tout en encadrant les dérives. **Gilbert Simondon** invite à penser une relation de *complémentarité* (et non de servitude) entre l'humain et la machine. La critique de la **biométrie** et de la traçabilité s'appuie sur Shoshana Zuboff (*The Age of Surveillance Capitalism*) et sur le droit à la vie privée.

Durabilité numérique. Les Engagements 11 à 13 reposent sur le concept de **sobriété numérique** théorisé par le **Shift Project** (rapport *Lean ICT*, 2018) et par Frédéric Bordage (GreenIT.fr), qui rappellent que l'impact environnemental du numérique est dominé par la *fabrication des terminaux* et par l'*effet rebond*. La définition même de la durabilité provient du **rapport Brundtland** (1987) — « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures » — et des **Objectifs de développement durable** de l'ONU. L'**écoconception** et la lutte contre l'**obsolescence programmée** structurent enfin notre politique matérielle et logicielle.

3.2 Bénéfices et réductions en termes environnementaux

La numérisation des titres présente un **bénéfice environnemental direct évident** : la suppression du **papier** (billets imprimés, distribution physique, automates à recharger) et la réduction des déplacements liés à l'achat. Le support unique SwissPass évite la multiplication de cartes et de justificatifs.

Notre charte impose toutefois une **lecture critique et honnête** de ce bénéfice. Le numérique n'est pas « immatériel » : il repose sur des data centers, des réseaux et surtout sur les **smartphones**, dont la fabrication concentre l'essentiel de l'empreinte (extraction de métaux, énergie, eau). Un service qui pousserait les usagers à changer plus souvent de téléphone, ou qui multiplierait les usages numériques superflus, pourrait *annuler* le gain papier par un **effet rebond**.

C'est pourquoi nos engagements de durabilité visent un **bénéfice net** : applications légères compatibles avec du matériel ancien (pour ne pas accélérer le renouvellement), supports physiques durables, data centers alimentés en électricité renouvelable (les CFF s'approvisionnant très majoritairement en hydroélectricité), et mesure publiée de l'empreinte réelle. La réduction recherchée n'est donc pas seulement « moins de papier », mais **moins de matériel renouvelé, moins d'énergie, moins d'usages inutiles** — autrement dit la sobriété plutôt que la simple substitution.

3.3 Motivations personnelles des membres du groupe

Sofian Ethenoz. En tant que futur ingénieur, je trouve injuste qu'une technologie pensée pour faciliter la vie finisse par exclure celles et ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce qui m'a motivé à placer l'accessibilité et le maintien d'alternatives non numériques au cœur de notre charte : une innovation n'a de valeur, à mes yeux, que si elle profite réellement à tout le monde.

Arthur Menétrey. Ce qui me tient à cœur, c'est la protection des données et la confiance. L'idée qu'un système puisse enregistrer en permanence l'ensemble de nos déplacements me semble contraire à l'esprit d'un service public. J'ai donc voulu défendre une collecte minimale des données et le refus d'une

surveillance généralisée, car la confiance des usagers est la condition même d'une mobilité numérique acceptable.

Mirco Profico. La durabilité numérique me paraît être l'un des grands enjeux de notre futur métier. On croit trop souvent que le numérique est « propre » alors que son impact est bien réel. J'ai voulu défendre une logique de sobriété — concevoir des outils utiles, durables et compatibles avec du matériel ancien — plutôt que de céder à la course aux fonctionnalités et au renouvellement permanent.

4. Conclusion — enjeux pour notre avenir professionnel et humain

Ce travail nous confronte à une responsabilité que nous porterons en tant que futurs ingénieur·e·s et professionnel·le·s de la technologie : **nos choix de conception ne sont jamais neutres**. Décider qu'une fonctionnalité sera accessible aux smartphones anciens, qu'une alternative au guichet sera maintenue, ou qu'un algorithme n'aura pas le dernier mot, ce sont des décisions *éthiques* déguisées en décisions *techniques*.

Sur le plan **professionnel**, l'enjeu est d'apprendre à intégrer l'éthique et la durabilité *en amont* — dans le cahier des charges, l'écoconception, le choix des données — et non comme une couche cosmétique ajoutée à la fin. Sur le plan **humain**, l'enjeu est de ne jamais perdre de vue les personnes les plus vulnérables comme mesure de la qualité d'une technologie : une innovation qui exclut n'est pas un progrès. Concevoir une mobilité numérique *qui n'oublie personne*, sobre et respectueuse de la vie privée, est l'horizon que nous souhaitons emporter dans notre vie professionnelle.

5. Sources et utilisation des outils numériques

Sources

- Brundtland, G. H. (1987). *Notre avenir à tous (Rapport Brundtland)*, Commission mondiale sur l'environnement et le développement, ONU.
- Beauchamp, T. & Childress, J. (2019). *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford University Press.
- Bordage, F. (2019). *Sobriété numérique : les clés pour agir*. GreenIT.fr.
- Commission européenne, Groupe d'experts de haut niveau sur l'IA (2019). *Lignes directrices en matière d'éthique pour une IA digne de confiance*.
- Nussbaum, M. & Sen, A. — approche par les capacités.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction*.
- Stiegler, B. — la technique comme *pharmakon* ; Simondon, G. — individuation technique.
- The Shift Project (2018). *Lean ICT — Pour une sobriété numérique*.
- Tronto, J. & Gilligan, C. — éthique du *care*.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*.
- ONU — Objectifs de développement durable (ODD).
- W3C — *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)*.
- CFF / SBB — documentation publique sur Mobile CFF, SwissPass, EasyRide et la stratégie de durabilité.

[À compléter avec les dates de consultation et les liens précis effectivement utilisés.]

Outils numériques d'aide à la rédaction

Pour structurer ce travail, nous avons recouru à des outils numériques d'aide à la rédaction et à la recherche documentaire (assistant d'écriture, moteurs de recherche, bases de références). Ces outils nous ont aidés à organiser le plan, à relier nos idées à des cadres théoriques et à relire la langue.

Nous en avons gardé un usage **critique et responsable**, en cohérence avec notre charte : les sources ont été vérifiées, les propositions confrontées à nos propres convictions, et les passages personnels (en particulier nos motivations) rédigés par nous-mêmes. Conformément au principe de non-substitution du jugement humain que nous défendons, ces outils sont demeurés une *assistance* ; la responsabilité du contenu et des analyses reste entièrement la nôtre.